



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Seminario de Integración: Protocolo			V0733
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Presencial	Seminario	Área de Formación Especializante Obligatoria	4
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Ninguna		Ninguna	
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
20		20	40
Licenciatura(s) en que se imparte		Modo de evaluación	
Ingeniería en Informática		Ordinaria	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Ciencias Computacionales		Ingeniería de Software	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Graciela Lara López		Junio de 2024	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

La Unidad de Aprendizaje (UA) de Seminario de Integración: Protocolo es un Seminario impartido en el Área de Formación Especializante Obligatoria y aporta las estrategias para planificar y plantear la realización de un proyecto de corte integrador, denominado Modular.

A través de esta UA, se evalúa el aprendizaje del estudiante mediante el grado de apoderamiento y dominio de las competencias del perfil inicial, mismas que el estudiante debe poseer al alcanzar la UA de Seminario de Integración: Protocolo.

Los resultados de la evaluación en esta UA deben retroalimentarse a las academias responsables de las UA precedentes y cuyas competencias deben ser adquiridas por el estudiante en este nivel del plan de estudios. El objetivo de esta retroalimentación es la realización de ajustes y mejoras en los procesos destinados a asegurar que el estudiante posee las habilidades requeridas por las competencias precedentes.

Esta UA contribuye al perfil de egreso de la Ingeniería en Computación al preparar a los estudiantes para desarrollar un proyecto modular, que puede incluir investigación científica y tecnológica. La UA destaca la importancia de la ética, el uso de metodologías y técnicas enfocadas en el desarrollo de proyectos de software con un alto impacto social. Los estudiantes adquieren habilidades críticas de planificación y gestión de proyectos, que son valiosas en su futura carrera profesional.

La investigación en esta UA permite encontrar respuestas a las preguntas que los estudiantes plantean al problematizar un tema. El seminario proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios para el diseño del protocolo de investigación: una herramienta de planificación inicial valiosa cuyo rasgo fundamental consiste en que intenta describir lo más adecuado y preciso el proceso de investigación y desarrollo que se llevará a cabo, considerando por anticipado y de manera sistemática los supuestos teóricos y metodológicos para que el documento constituya la "columna vertebral" de la investigación.

Relación con el perfil

Objetivo	Competencia de la Unidad de Aprendizaje
El alumno desarrollará las competencias necesarias para escribir un protocolo de investigación problematizando temas en el campo de las Ciencias Computacionales, lo que le permitirá participar en futuros proyectos de investigación de manera sistematizada y organizada bajo la lógica científica.	G.237 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. (Tuning / 237) G.240 Habilidades para buscar, procesar y analizar información. (Tuning / G.240) G.241 Capacidad de comunicación oral y escrita. (Tuning / G.241) HI.245 Capacidad de trabajo en equipo. (Tuning / HI.245) HI.246 Capacidad para organizar y planificar el tiempo (Tuning / HI.246) GL.247 Capacidad de identificar, planear y resolver problemas (Tuning / GL.247)

Atributos de la competencia de la Unidad de Aprendizaje

Conocimiento (Saber)	Habilidades (Saber hacer)	Actitudes y Valores (Saber ser)
----------------------	---------------------------	---------------------------------



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

C1. Comprender los procedimientos lógicos, sistemáticos, racionales e intelectuales que permite resolver interrogantes a problemas de la vida real, dentro la investigación científica. C2. Conocer los métodos de investigación, para la realización de trabajos investigación en forma organizada y sistematizada, a través del protocolo de investigación. C3. Conocer los elementos que constituyen un protocolo de investigación.	H1. Obtener la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. H2. Buscar, procesar y analizar información. H3. Proponer y aplicar metodologías de investigación. H4. Ejercitar la exposición, fundamentación y discusión lógica de sus ideas en el contexto de la investigación, H4. Planificar y gestionar proyectos de investigación. H5. Elaborar un protocolo de investigación de acuerdo a un problema del ámbito de la Ciencias Computacionales.	V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados V7. Honestidad que conlleva al conocimiento y a la aceptación de las carencias propias; y acerca de los límites del saber y de la acción. V8. Hábil para el trabajo en equipo de forma colaborativa en el desarrollo de interfaces centradas en el usuario.
Competencia precedente de la UA		
Capacidad intelectual para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre un tema de investigación, lo cual implica saber buscar y evaluar la información relevante de diversas fuentes como libros, artículos científicos, bases de datos en línea, entre otros.		
Competencia consecuente de la UA		
Competencia intelectual para analizar, sintetizar, discutir y desarrollar un protocolo de investigación problematizando temas en el campo de las Ciencias Computacionales, lo que le permitirá participar en futuros proyectos de investigación de manera sistematizada y organizada bajo la lógica científica.		
3. ESTRUCTURA CONCEPTUAL		



Producto Integrador de la UA o Asignatura

Título del Producto: Protocolo de Investigación

Objetivo: Escribir un texto académico que permita el desarrollo de un protocolo de investigación.

Descripción: Los estudiantes se dividirán en equipos y elegirán un tema de investigación relevante a su área de estudio. Cada equipo trabajará colaborativamente para desarrollar un protocolo de investigación completo. La actividad se estructura en varias etapas: primero, definirán los objetivos y formularán una hipótesis clara. A continuación, realizarán una revisión de la literatura y escribirán una introducción que contextualice el problema. Seguidamente, diseñarán la metodología del estudio, describiendo la población, los métodos de recolección de datos y los procedimientos de análisis. Cada equipo también incluirá consideraciones de un plan de gestión de datos. Finalmente, elaborarán un cronograma detallado de actividades estimadas. Al concluir, presentarán su protocolo al resto de la clase y recibirán retroalimentación, la cual utilizarán para hacer ajustes y perfeccionar su documento final.

4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Contextualización del Protocolo de investigación

Objetivo de la unidad temática: Reconocer por qué es crucial contextualizar un protocolo de investigación dentro de un marco teórico y práctico.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción: La escritura de un protocolo habitualmente, es uno de los requisitos con mayor ponderación para el desarrollo de un proyecto de investigación, a nivel licenciatura, para la admisión a una maestría o doctorado de investigación, pues su propósito es dar a conocer cómo el alumno o el aspirante piensa dar evidencia empírica sobre el tema de investigación seleccionado. Por eso, es necesario poner a disponibilidad herramientas que ayuden a los estudiantes que buscan titularse o ingresar a una maestría o doctorado, a escribir un protocolo de investigación.

Contenido temático	Saberes involucrados			Producto de la unidad temática
	Saber	Saber hacer	Saber ser	
1.1 Estructura de un protocolo, objetivo e importancia.	C1	H1, H2	V1, V2	Elaborar un texto en equipo que sintetice la contextualización de un artículo científico relevante a su tema de investigación.

Actividades del docente (material didáctico)	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
• Presentación sobre la estructura de un protocolo, objetivo e importancia. • Dividir a la clase en grupos pequeños.	• Seleccionar un artículo científico relevante a su proyecto de investigación. • Leer y analizar el artículo para entender cómo otros investigadores contextualizan sus estudios. • Basándose en el análisis realizado, redactar un texto que incluya una síntesis de los antecedentes relevantes, una justificación clara y convincente del estudio, y una breve descripción del marco teórico que respalda la investigación. • Discutir en grupo sobre las estrategias utilizadas en diferentes artículos para contextualizar sus investigaciones.	• Documento escrito en un procesador de textos.	• Artículos científicos • Word, Plataforma de clase. • Buscadores o Bases de Datos electrónicas como: Google academic, SCOPUS, entre otros.	2 sesiones

Unidad temática 2: El método científico

Objetivo de la unidad temática: Comprender la importancia del método científico para diseñar, ejecutar y analizar investigaciones, desarrollando habilidades para formular hipótesis, recolectar y analizar datos, y sacar conclusiones válidas y reproducibles.

Introducción: El método científico es un proceso sistemático utilizado para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos o corregir y ampliar conocimientos previos. Consiste en una serie de pasos ordenados: observación, formulación de preguntas, desarrollo de una hipótesis, experimentación, análisis de datos y formulación de conclusiones. Este método se basa en la objetividad, la reproducibilidad y la verificación empírica, permitiendo a los científicos generar resultados fiables y comprobables.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Contenido temático	Saberes involucrados			Producto de la unidad temática
	Saber	Saber hacer	Saber ser	
3.1 Título 3.2 Resumen 3.3 Planteamiento del Problema 3.4 Justificación 3.4 Preguntas de investigación 3.6 Hipótesis 3.7 Objetivos 3.8 Fundamentos Teóricos 3.9 Metodologías 3.10 Resultados esperados 3.11 Cronograma del trabajo 3.12 Referencias Bibliográficas	C3	H1, H2, H3, H4, H5	V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8	Un protocolo de investigación escrito sobre un tema relacionado con la Ingeniería e Computación. Presentación en Power Point, Google Slides, Prezi o cualquier otra aplicación para hacer presentaciones atractivas.
Actividades del docente (material didáctico)	Actividades del estudiante		Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y Tiempo destinado
Presentación sobre cómo escribir el título de una investigación, y como redactar un resumen sobre la misma.	- Los estudiantes escribirán el título de su investigación reflexionando lo siguiente: ¿El título refleja el tema de la tesis o proyecto con precisión? ¿Es correcto gramaticalmente? ¿Utilice, dentro de lo posible, palabras clave que refieren al tema de investigación? - Para escribir el resumen de su investigación los estudiantes deben incluir lo siguiente: - Propósito principal de la investigación y el problema abordado. - Explicación del diseño y la pertinencia de la metodología elegida. - Exposición breve de qué se espera obtener a partir de la investigación propuesta.		Documento escrito en un procesador de textos.	Word, Plataforma de clase. 1 sesión



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

• Presentación de los criterios para escribir el planteamiento de un problema.	• Los estudiantes escribirán el planteamiento de un problema de investigación en Ingeniería en Computación, tratando de responder las siguientes preguntas: ¿En qué contexto surge el problema que usted plantea? ¿Cuáles son las principales causas de este problema? ¿Quiénes han investigado ya lo que usted plantea? Si ya existe investigación, ¿por qué aún no se ha resuelto lo que describe? ¿O se ha resuelto en algún otro caso?	• Documento escrito en un procesador de textos.	• Word, Plataforma de clase.	2 sesión
• Presentación sobre cómo redactar la justificación de una investigación.	• Los estudiantes elaborarán la justificación de su investigación explicando las razones y la importancia del tema: ¿Qué antecedentes sobre el tema de investigación que ha elegido? ¿Cómo se ha tratado el problema desde diferentes enfoques? ¿Cómo se relacionan los antecedentes con la investigación que plantea abordar? ¿Por qué es importante llevar a cabo la investigación que propone?	• Documento escrito en un procesador de textos.	• Word, Plataforma de clase.	1 sesión
• Presentación sobre cómo formular preguntas de investigación, hipótesis y objetivos.	• Los estudiantes formularán una o varias preguntas de investigación, una hipótesis y los objetivos para un problema de investigación, tomando en consideración lo siguiente: • Para escribir las preguntas de investigación intente formular una pregunta general y varias preguntas de “comportamiento”, es decir, que ayuden a explicar el comportamiento del problema estudiado y posiblemente	• Documento escrito en un procesador de textos.	• Word, Plataforma de clase.	1 sesión



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	resuelto con su proyecto. Tenga en cuenta que debe haber una pregunta central que sustente la originalidad y necesidad de la investigación. • Para escribir la hipótesis tenga en cuenta que debe ser verificable (mediante la metodología) y debe permitir establecer conclusiones: ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la variable independiente y cuál la dependiente? ¿Es factible que esas variables sean medidas? • Al escribir los objetivos tenga en cuenta lo siguiente: El objetivo general, ¿describe lo que quiere lograr con la investigación o proyecto a desarrollar, y qué conocimiento queremos aportar? Los objetivos específicos, ¿ayudan a entender el objetivo general?			
• Presentación sobre cómo escribir los fundamentos teóricos de una investigación.	• Los estudiantes realizarán una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre el tema de investigación propuesto y escribirán el apartado de la fundamentación teórica explicando de qué forma se relacionan tus fundamentos teóricos con la investigación, tomando en cuenta lo siguiente: ¿El material revisado tiene una secuencia lógica? ¿Va de lo general a lo particular? ¿Se presenta literatura pertinente y específica? ¿Todo lo que ha incluido en esta sección se relaciona con el trabajo que quiere hacer?	• Documento escrito en un procesador de textos.	• Word, Plataforma de clase.	2 sesión



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

• Presentación sobre cómo prepara la Metodología de un investigación.	• Los estudiantes escribirán la metodología de su investigación tomando en cuenta las preguntas: ¿es cuantitativa, cualitativa o mixta? ¿Quiénes son los participantes? ¿Cuál será el sitio de estudio? ¿Qué instrumentos de medición y recolección de datos utilizará? ¿Cuáles serán los pasos por seguir para implementar la metodología que propone?	• Documento escrito en un procesador de textos.	• Word, Plataforma de clase.	2 sesión
• Presentación sobre como redactar los resultados esperados de su investigación.	• Los estudiantes describirán de manera sintética los resultados esperados de la investigación. Para este apartado se tomará en cuenta lo siguiente: ¿Cómo se relaciona la metodología que aplicará con la obtención de estos resultados? ¿Por qué considera que los resultados serán un aporte importante al campo investigación?	• Documento escrito en un procesador de textos.	• Word, Plataforma de clase.	1 sesión
• Presentación sobre cómo elaborar un cronograma del trabajo.	• Los estudiantes completarán un esquema donde indiquen, cómo distribuirá su tiempo durante el desarrollo de la investigación o proyecto. Para realizar su cronograma tenga siempre presente la extensión de su investigación y el objetivo que desee alcanzar.	• Documento escrito en un procesador de textos.	• Word, Plataforma de clase.	1 sesión
• Presentación sobre cómo escribir las citas y referencias bibliográficas. • Facilitar a los alumnos la Guía Normas APA	• Los alumnos escribirán sus citas y referencias utilizando el formato APA revisado durante el curso.	• Documento escrito en un procesador de textos.	• Word, Plataforma de clase.	2 sesión
• Asesoría y revisión de forma personalizada a cada equipo.	• Los alumnos presentarán un protocolo impreso, para recibir asesoría y recomendaciones de parte del profesor.	• Documento escrito en un procesador de textos.	• Word	1 sesión



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

• Coordinará la exposición de todos los equipos integrados en clase, para la presentación de protocolos de investigación.	• Los estudiantes prepararán una presentación final sobre su protocolo de investigación completo.	• Presentación con 15 diapositivas máximo.	• Power Point, Google Slides, Prezi o cualquier otra aplicación para hacer presentaciones atractivas.	2 sesión
---	---	--	---	----------

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

De acuerdo con la Normatividad de la Universidad de Guadalajara

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
- II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

50% Actividades y entregas parciales de las partes que conforman el protocolo de investigación.

40% Protocolo por escrito (Versión final, corregida y con las recomendaciones realizadas por el profesor y compañeros del grupo).

10% Presentación formal del protocolo (exposición).

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Evaluación de saberes involucrados			Contenidos temáticos	Ponderación
	Saber	Saber hacer	Saber ser		
Elaborar un texto en equipo que sintetice la contextualización de un artículo científico relevante a su tema de investigación.	C1	H1, H2	V1, V2	1.1 Estructura de un protocolo, objetivo e importancia.	5 ptos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Preparar un resumen del caso, destacando los pasos del método científico utilizados y los resultados obtenidos.	C1, C2	H1, H2, H3	V1, V2, V3	2.1 El método científico 2.2 Investigación Científica 2.3 Tipos de Investigación	5 pts.
Entregas parciales de los avances del protocolo en un documento escrito en un procesador de textos.	C3	H1, H2, H3, H4, H5	V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8	3.1 Título 3.2 Resumen 3.3 Planteamiento del Problema 3.4 Justificación 3.4 Preguntas de investigación 3.6 Hipótesis 3.7 Objetivos 3.8 Fundamentos Teóricos 3.9 Metodologías 3.10 Resultados esperados 3.11 Cronograma del trabajo 3.12 Referencias Bibliográficas	40 pts.
Un protocolo de investigación escrito sobre un tema relacionado con la Ingeniería e Computación. Presentación en Power Point, Google Slides, Prezi o cualquier otra aplicación para hacer presentaciones atractivas	C3	H1, H2, H3, H4, H5	V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8	3.1 Título 3.2 Resumen 3.3 Planteamiento del Problema 3.4 Justificación 3.4 Preguntas de investigación 3.6 Hipótesis 3.7 Objetivos 3.8 Fundamentos Teóricos 3.9 Metodologías 3.10 Resultados esperados 3.11 Cronograma del trabajo 3.12 Referencias Bibliográficas	50 pts.
Producto Integrador					
Descripción				Evaluación	
Título: Protocolo de Investigación				Criterios de fondo: 1. Los archivos desarrollados a lo largo del curso puedes ser creados en WORD y guardados en formato .pdf. 2. Revisar los materiales (videos) de apoyo.	Ponderación
Objetivo: Escribir un texto académico que permita el desarrollo de un protocolo de investigación.					50 pts.
Caracterización: Los estudiantes se dividirán en equipos y elegirán un tema de investigación relevante a su área de estudio. Cada equipo trabajará colaborativamente para desarrollar un protocolo de investigación completo. La					



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

actividad se estructura en varias etapas: primero, definirán los objetivos y formularán una hipótesis clara. A continuación, realizarán una revisión de la literatura y escribirán una introducción que contextualice el problema. Seguidamente, diseñarán la metodología del estudio, describiendo la población, los métodos de recolección de datos y los procedimientos de análisis. Cada equipo también incluirá consideraciones de un plan de gestión de datos. Finalmente, elaborarán un cronograma detallado de actividades estimadas. Al concluir, presentarán su protocolo al resto de la clase y recibirán retroalimentación, la cual utilizarán para hacer ajustes y perfeccionar su documento final.	Criterios de forma: 1. No omitir ninguna indicación. 2. Entregar en tiempo y forma. 3. Sin errores sintácticos o semánticos.	
--	--	--

6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Rodríguez Sánchez Yamiris	2020	Metodología de la Investigación	Klik soluciones educativas	
Hernández-Sampieri Roberto, Mendoza Torres Christian Paulina	2018	Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.	McGraw Hill	https://books.google.com.mx/books?id=5A2QDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Hernández Sampieri R., Fernández Collado C., Baptista Lucio P.	2014	Metodología de la Investigación.	McGraw Hill	
Referencias complementarias				
Bernal Cesar A.	2006	Metodología de la Investigación, administración, economía, humanidades y ciencias sociales	Pearson	https://www.google.com.mx/books/edition/Metodolog_a_d_e_la_investigaci_n/h4X_eFai59oC?hl=es&gbpv=1&dq=Metodolog%C3%ADa+de+la+Investigaci%C3%B3n,+administraci%C3%B3n,+econom%C3%ADa,+humanidades+y+ciencias+sociales&printsec=frontcover



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Apoyos y material didáctico (videos, presentaciones, documentos, bibliografía recomendada para el estudiante)			
Unidad temática	Saber	Saber hacer	Saber ser
Unidad temática 1: VIDEO: ¿Qué es un protocolo de investigación? https://www.youtube.com/watch?v=W0UWtwLpIJQ	C1	H1, H2	V1, V2
Unidad temática 2: VIDEO: Método Científico en nuestra vida cotidiana // Fácil y Sencillo! https://www.youtube.com/watch?v=G-dl2uHLV0g&t=41s	C1, C2	H1, H2, H3	V1, V2, V3
Unidad temática 3: VIDEO: Planteamiento del problema, Definición – Partes del Planteamiento de un problema https://www.youtube.com/watch?v=jnqONgntR6g VIDEO: Pregunta de investigación https://www.youtube.com/watch?v=OJPrmBjwoQA VIDEO: Cómo hacer la justificación de un proyecto en 4 pasos. https://www.youtube.com/watch?v=hFnJZsr9EOE VIDEO: Cómo redactar la hipótesis de un proyecto en solo 3 pasos https://www.youtube.com/watch?v=JGutlOn3WLw VIDEO: Superfórmula! Para redactar Objetivos / Objetivos generales / Objetivos específicos https://www.youtube.com/watch?v=DQlp0DvPBwU VIDEO: ¿Qué es la fundamentación teórica (Marco Teórico) en un trabajo de investigación? https://www.youtube.com/watch?v=aBTjDGuWwhI VIDEO: ¡METODOLOGÍA de Investigación - ¡Dudas, consejos y más! https://www.youtube.com/watch?v=yZwqmu-DaS4 VIDEO: Análisis de Resultados de un Proyecto de Investigación	C3	H1, H2, H3, H4, H5	V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

<https://www.youtube.com/watch?v=n4JIMiNLcR8>

VIDEO: Cronograma de un Proyecto de Investigación

<https://www.youtube.com/watch?v=FFMC2I5oja8>

VIDEO: Citas y referencias bibliográficas normas APA

<https://www.youtube.com/watch?v=I7jtqsDnJfQ>